

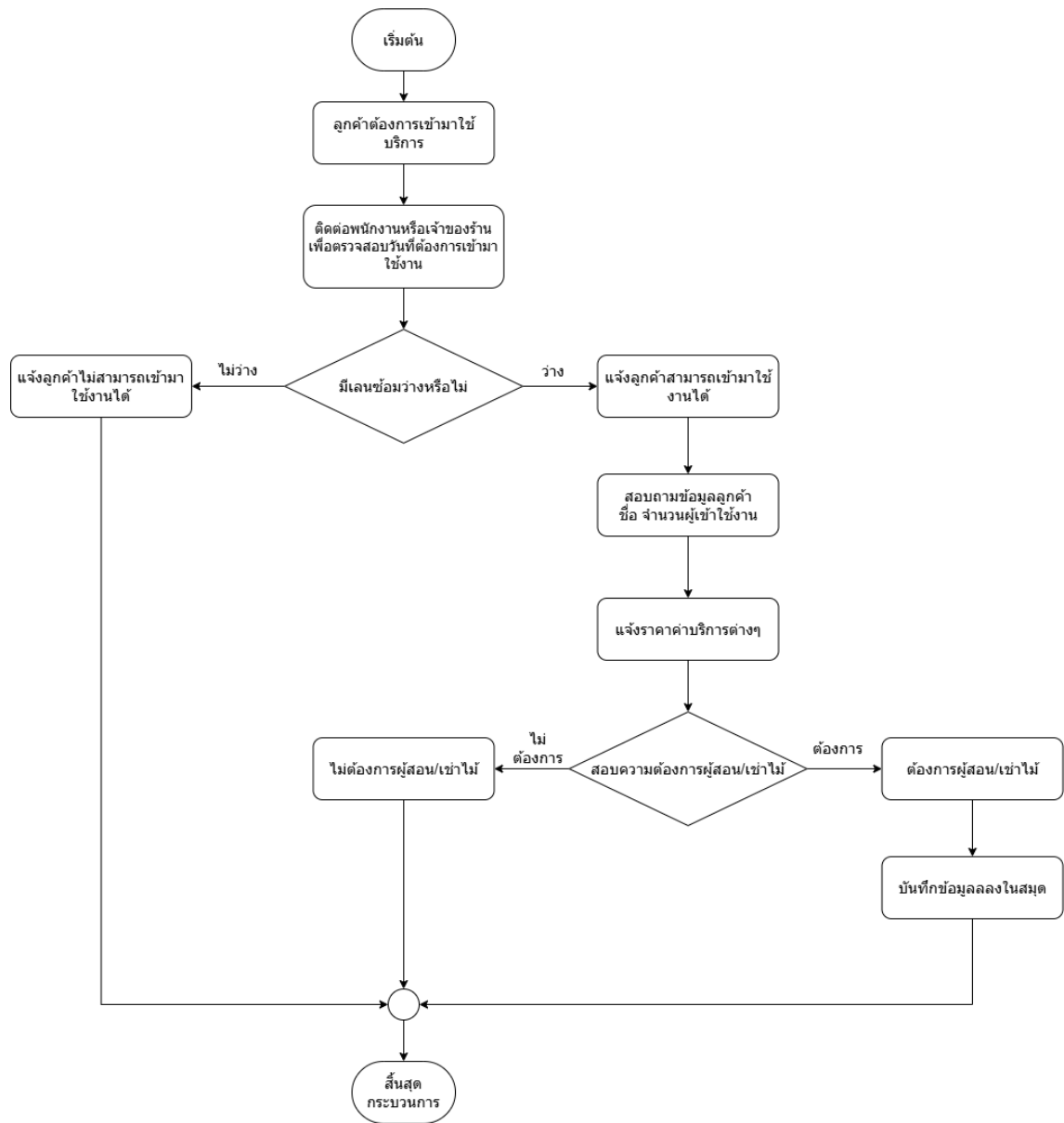
บทที่ 3

วิธีการออกแบบระบบและดำเนินการศึกษา

3.1 ความเป็นมาของระบบเดิม

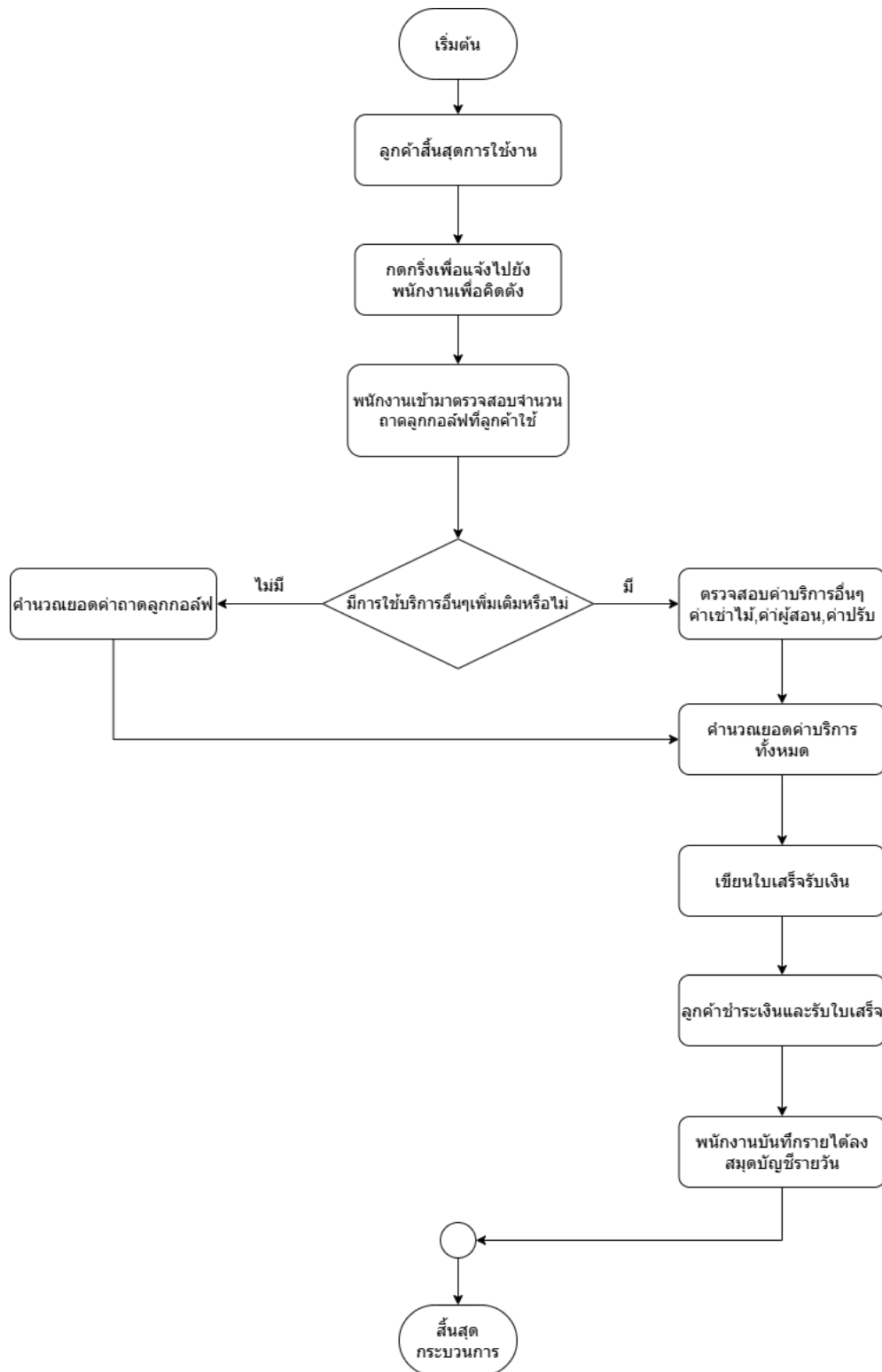
ร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟเป็นธุรกิจเปิดให้บริการสถานที่ฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นักกีฬากอล์ฟ และผู้ที่สนใจฝึกซ้อมพื้นฐานการเล่นกอล์ฟ ร้านมีเลนซ้อมให้บริการแก่ลูกค้าใช้งานจำนวน 15 เลน เพื่อสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ในเวลาเดียวกัน ร้านให้บริการฝึกซ้อมกอล์ฟพร้อมอุปกรณ์เสริม ได้แก่ การเช่าไม้กอล์ฟ และการบริการรถลากกอล์ฟสำหรับฝึกซ้อม ร้านดำเนินกิจการโดย เจ้าของร้าน 1 คน และพนักงานบริการ 1 คน เปิดให้บริการทุกวัน ร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักกีฬากอล์ฟและประชาชนในจังหวัด รูปแบบการให้บริการในปัจจุบัน หากลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการจะทำการ จองเลนผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานจะเป็นผู้รับสายและบันทึกการจองลงในสมุดบันทึก โดยมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดผู้จองดังนี้ 1) ชื่อลูกค้าที่เป็นผู้จอง 2) จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ 3) ความต้องการผู้สอน 4) ความต้องการยืมไม้กอล์ฟ จากนั้นเมื่อลูกค้าเข้ามาจองจะทำการเปิดเลนซ้อมให้ลูกค้า โดยการจัดเตรียมรถลากกอล์ฟและไม้กอล์ฟที่ลูกค้าต้องการไปยังเลนที่กำหนด พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการให้บริการและกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทราบก่อนเริ่มฝึกซ้อม ในส่วนของกระบวนการชำระเงิน เมื่อลูกค้าสิ้นสุดการใช้งาน ลูกค้าก็จะกดกริ่งเพื่อแจ้งพนักงานให้เข้ามาคำนวณค่าบริการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ค่ารถลากกอล์ฟ ถาดละ 30 บาท 30 ลูกต่อถาด ค่าเช่าไม้กอล์ฟ 60 บาท ค่าผู้สอน 100 บาท และค่าปรับกรณีเกิดอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย 100 บาท โดยจัดทำใบเสร็จรับเงินแบบเขียนมือให้กับลูกค้า จากนั้นพนักงานจะรวบรวมยอดรายได้สรุปใส่สมุดบัญชีรายวันเพื่อให้เจ้าของร้านตรวจสอบในภายหลัง จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าปัญหาสำคัญคือความล่าช้าและความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล เนื่องจากต้องจดบันทึกลงสมุดด้วยมือทั้งหมด ทำให้เสี่ยงต่อการจองเลนซ้ำซ้อนและไม่สามารถตรวจสอบสถานะเลนว่างได้ในทันที อีกทั้งการคำนวณค่าบริการรวมถึงการออกใบเสร็จแบบเขียนมือยังเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนของยอดเงิน นอกจากนี้เจ้าของร้านยังไม่สามารถตรวจสอบรายได้หรือสถิติการใช้งานได้แบบทันเวลา เนื่องจากต้องรอฟังพนักงานสรุปยอดบัญชีรายวันเมื่อปิดร้านเพียงอย่างเดียว

3.1.1 Flowchart ระบบงานเดิม



ภาพประกอบที่ 3-1 Flowchart ระบบงานเดิม

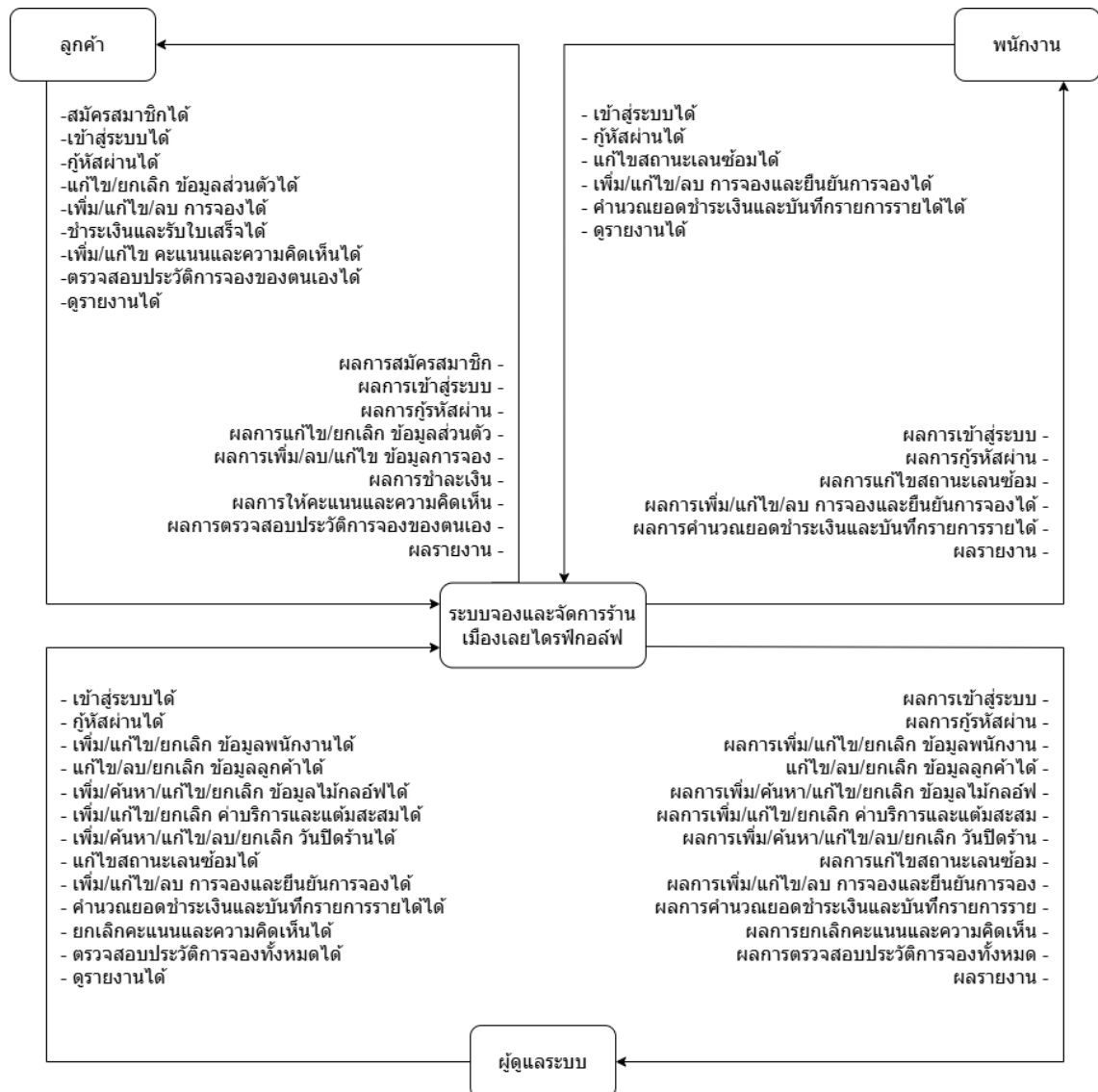
3.1.2 Flowchart กระบวนการชำระหนี้



ภาพประกอบที่ 3-2 Flowchart กระบวนการชำระหนี้

3.2 กระบวนการวิเคราะห์ระบบงานใหม่

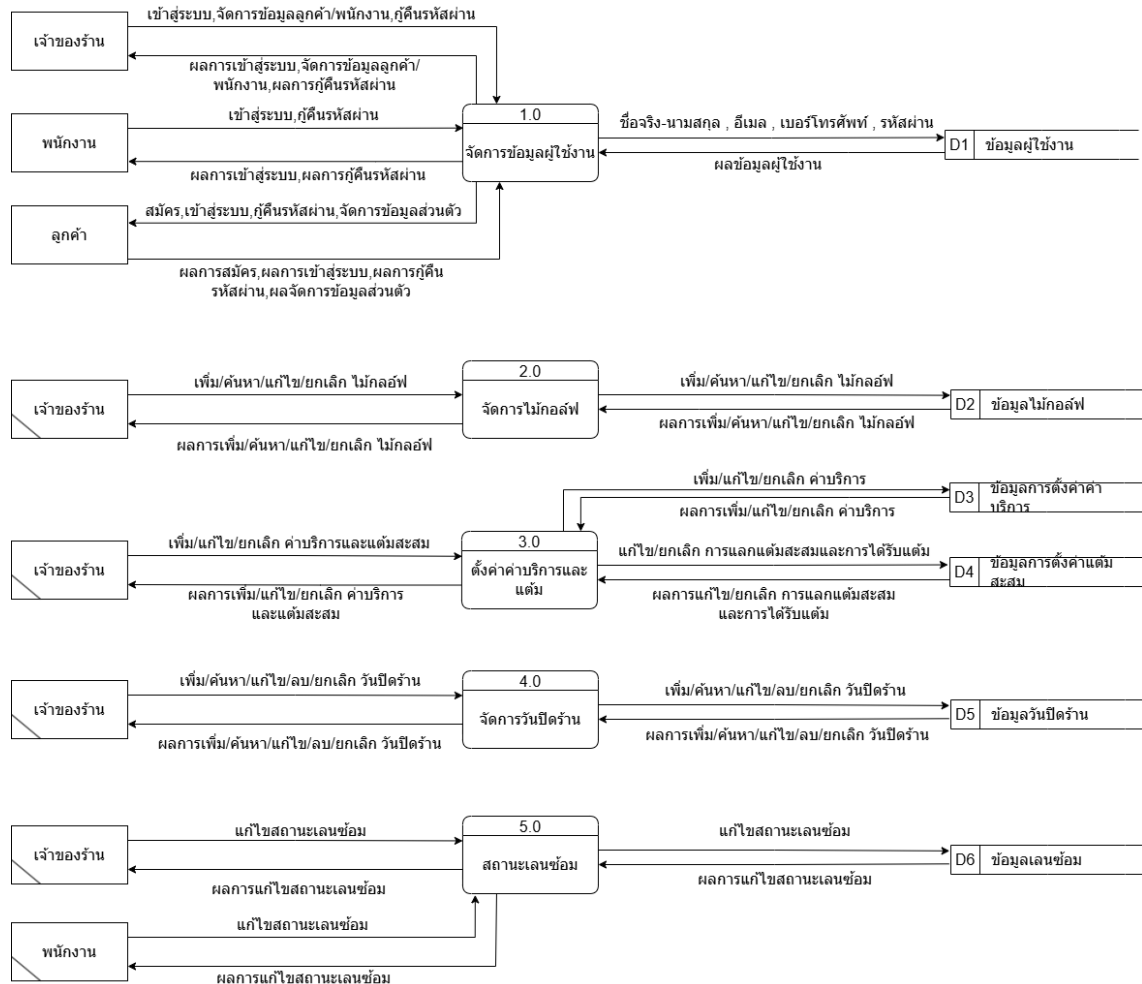
3.2.1 Context Diagram



ภาพประกอบที่ 3-3 Context Diagram

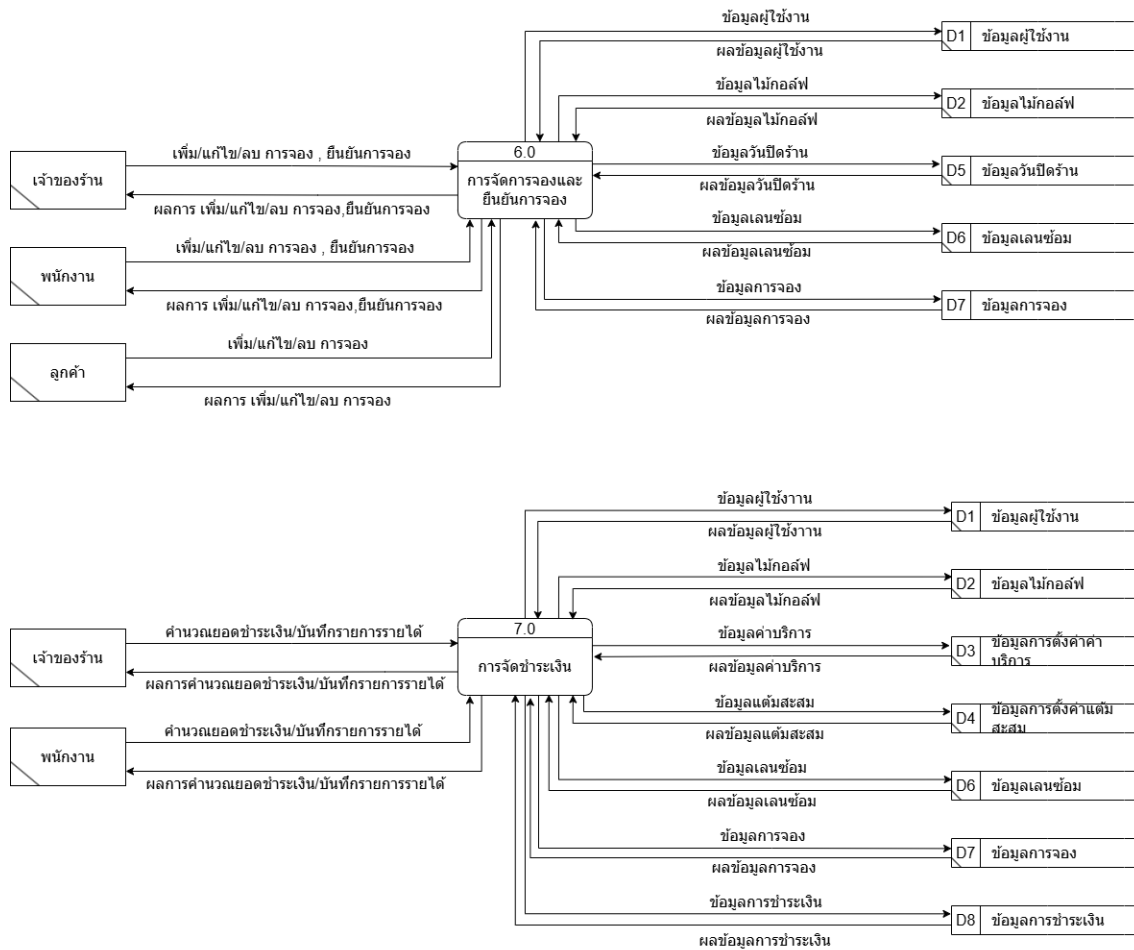
3.2.2 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจองและจัดการร้านเมืองเลย์ไตร์ฟกอล์ฟ

3.2.2.1 Data Flow Diagram Level 0 Process 1-5 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการไม้กอล์ฟ ตั้งค่าบริการและแต้ม จัดการวันปิดร้าน และสถานะเลนซ่อม



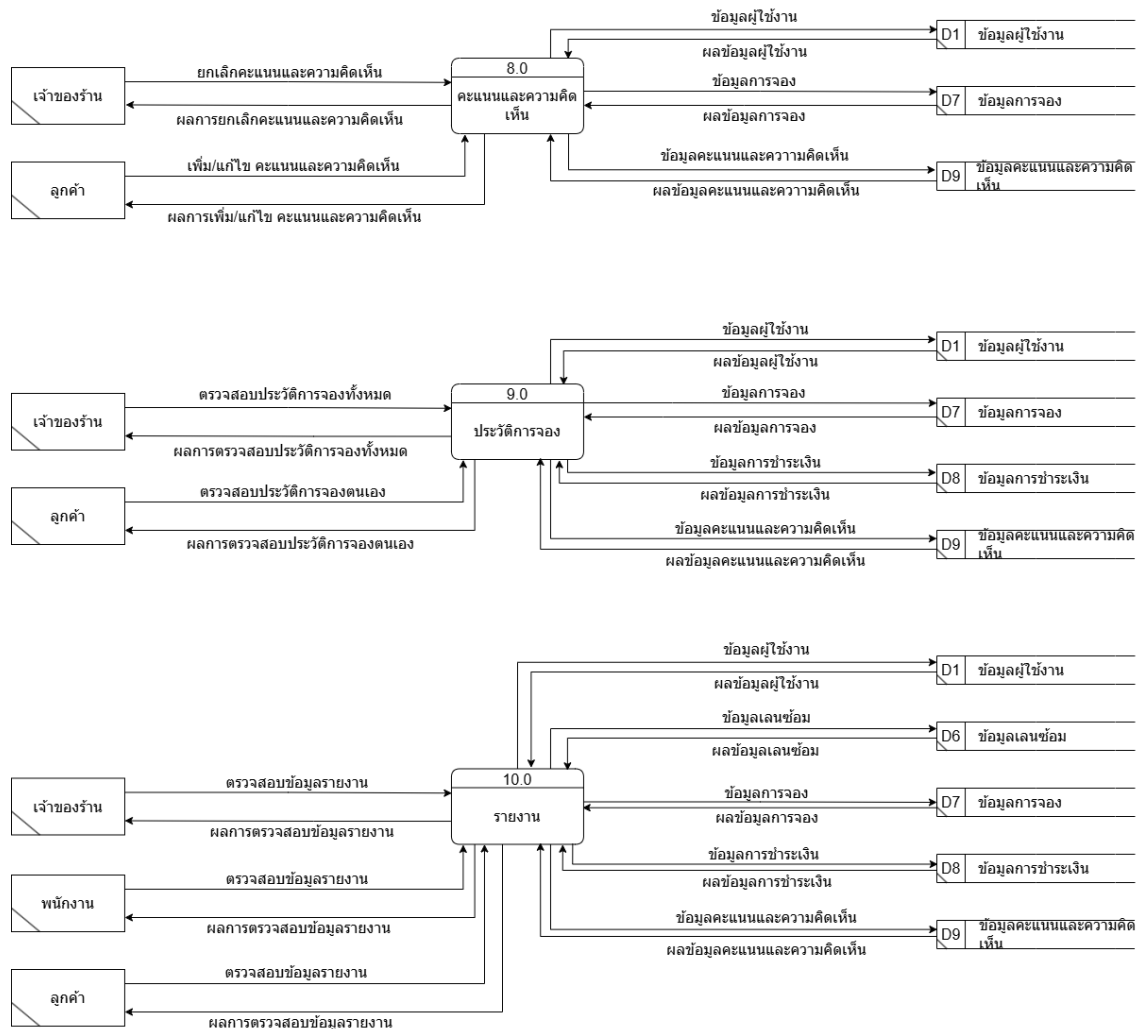
ภาพประกอบที่ 3-4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจองและจัดการร้านเมืองเลย์ไตร์ฟกอล์ฟ

3.2.2.2 Data Flow Diagram Level 0 Process 6-7 จัดการการจองและยืนยันการจอง และการจัดการชำระเงิน



ภาพประกอบที่ 3-5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจองและจัดการร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ (ต่อ)

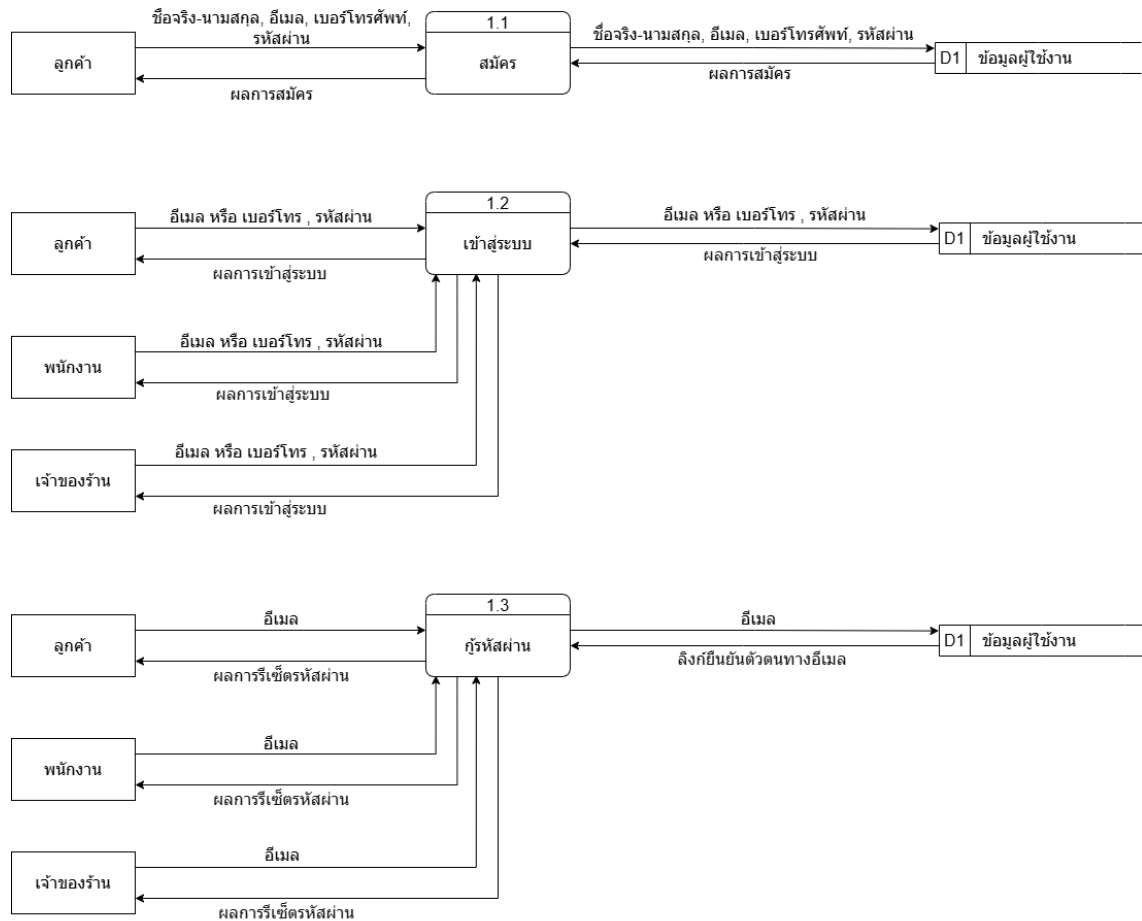
3.2.2.3 Data Flow Diagram Level 0 Process 8-10 คະแนนและความคิดเห็น ประวัติการจอง และรายงาน



ภาพประกอบที่ 3-6 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจองและจัดการร้านเมืองสายใต้รฟกอล์ฟ (ต่อ)

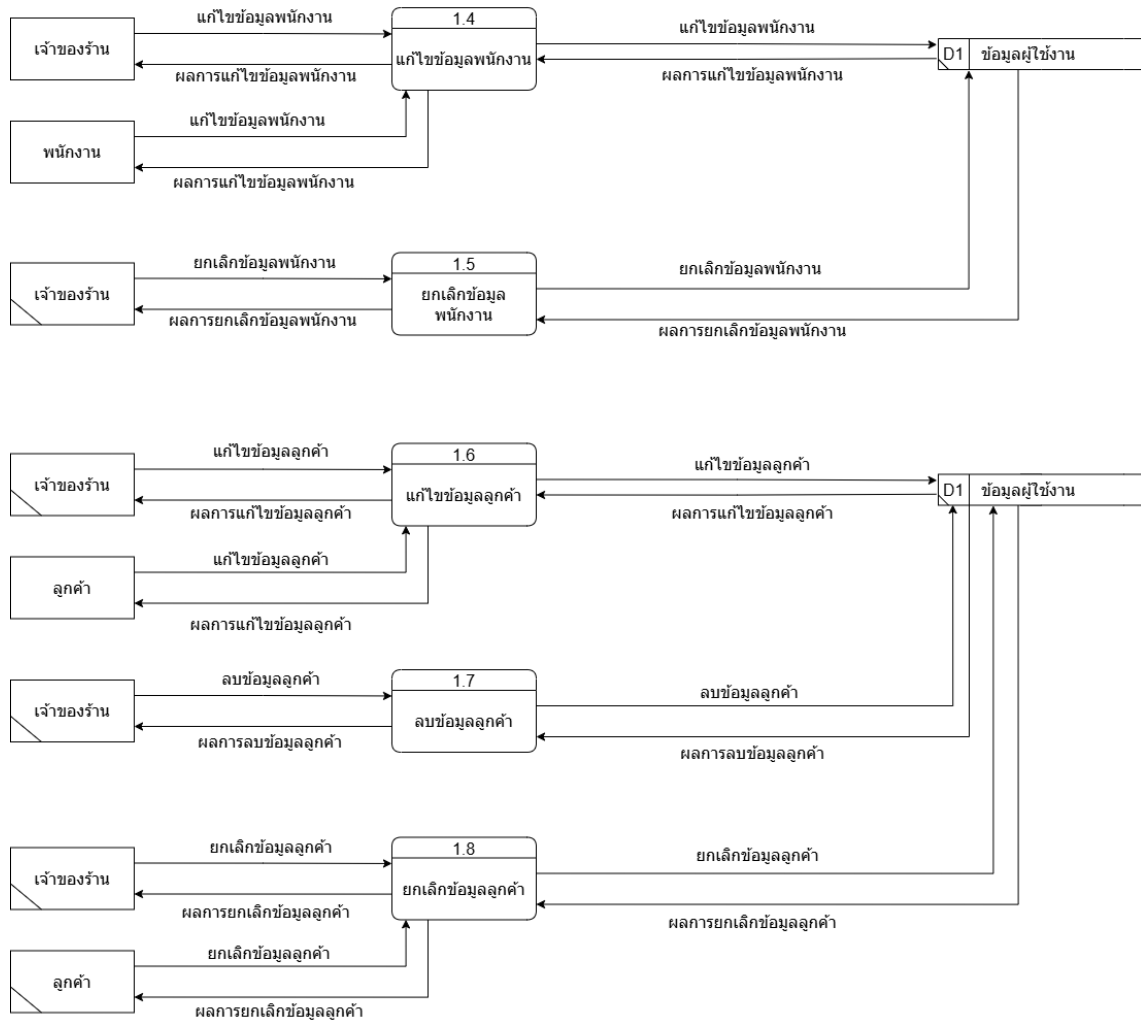
3.2.3 Data Flow Diagram Level 1

3.2.3.1 Data Flow Diagram Level 1 : Process 1.1- 1.3 สมัคร เข้าสู่ระบบ และกู้รหัสผ่าน



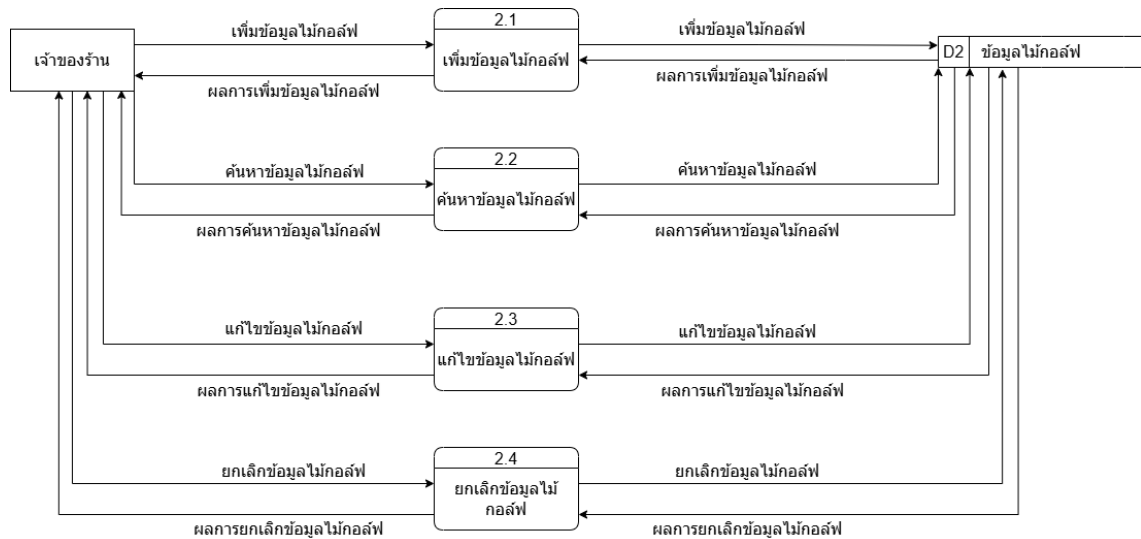
ภาพประกอบที่ 3-7 Data Flow Diagram Level 1 : Process 1 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

3.2.3.2 Data Flow Diagram Level 1 : Process 1.4 – 1.8 แก้ไขข้อมูลพนักงาน
ยกเลิกข้อมูลพนักงาน แก้ไขข้อมูลลูกค้า ลบข้อมูลลูกค้า และยกเลิกข้อมูลลูกค้า



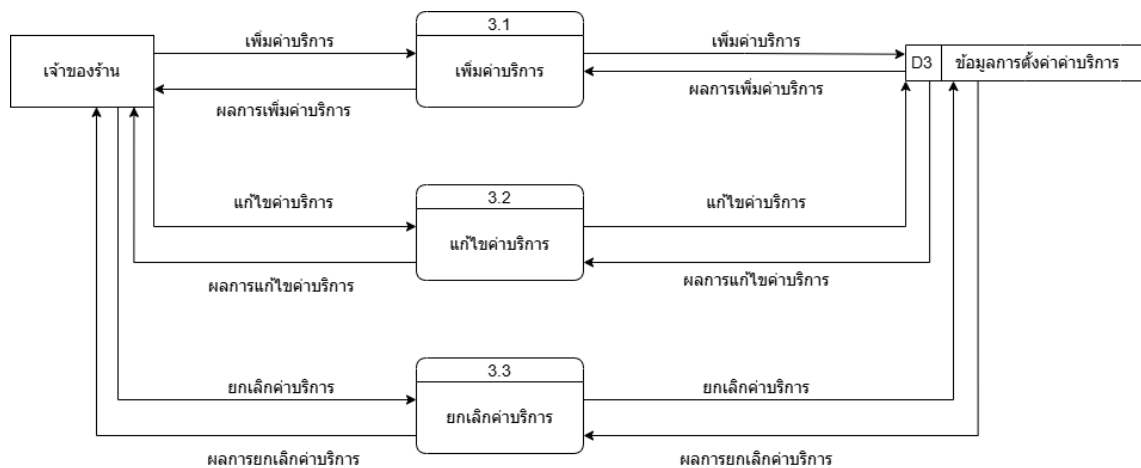
ภาพประกอบที่ 3-8 Data Flow Diagram Level 1 : Process 1 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (ต่อ)

3.2.3.3 Data Flow Diagram Level 1 : Process 2.1 - 2.4 เพิ่มข้อมูลไม้กอล์ฟ ค้นหาข้อมูลไม้กอล์ฟ แก้ไขข้อมูลไม้กอล์ฟ ยกเลิกข้อมูลไม้กอล์ฟ



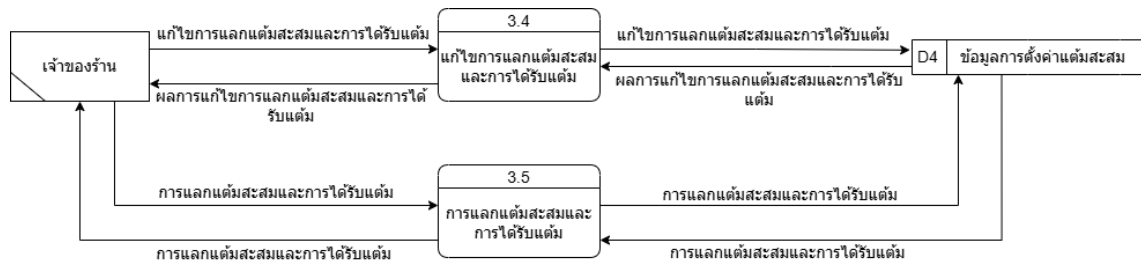
ภาพประกอบที่ 3-9 Data Flow Diagram Level 1 : Process 2 จัดการไม้กอล์ฟ

3.2.3.4 Data Flow Diagram Level 1 : Process 3.1 – 3.3 เพิ่มค่าบริการ แก้ไขค่าบริการ และยกเลิกค่าบริการ



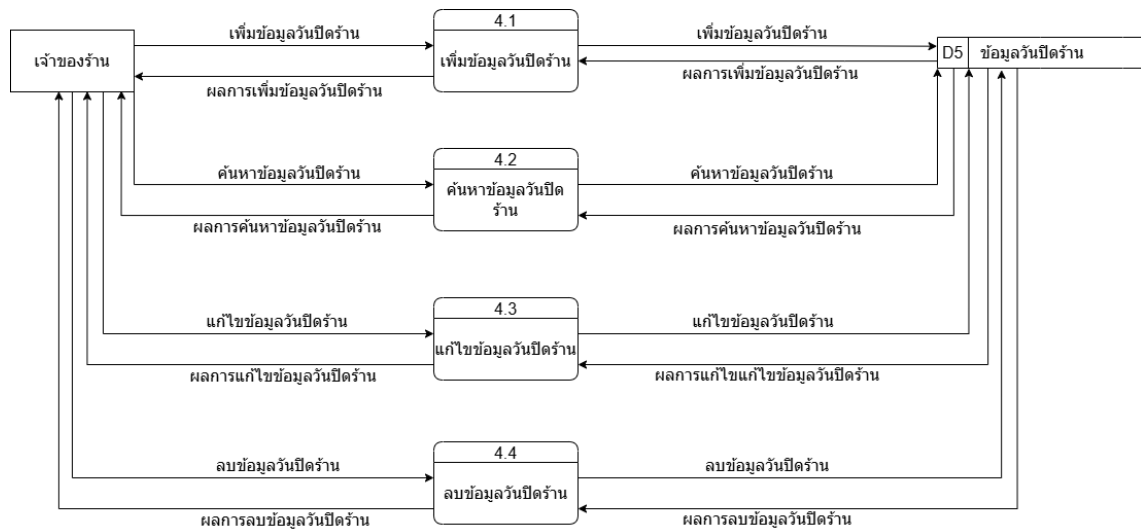
ภาพประกอบที่ 3-10 Data Flow Diagram Level 1 : Process 3 ตั้งค่าบริการและแถม

3.2.3.5 Data Flow Diagram Level 1 : Process 3.4 – 3.5 แก้ไขการแลกแต้มสะสมและการได้รับแต้ม และยกเลิกการแลกแต้มสะสมและการได้รับแต้ม



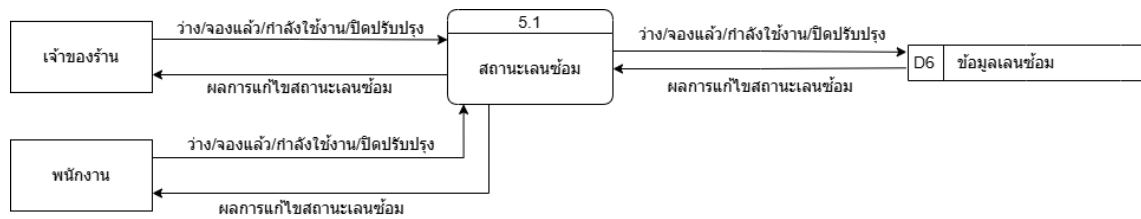
ภาพประกอบที่ 3-11 Data Flow Diagram Level 1 : Process 3 ตั้งค่าค่าบริการและแต้ม (ต่อ)

3.2.3.6 Data Flow Diagram Level 1 : Process 4.1 – 4.4 เพิ่มข้อมูลวันปิดร้าน ค้นหาข้อมูลวันปิดร้าน แก้ไขข้อมูลวันปิดร้าน และลบข้อมูลวันปิดร้าน



ภาพประกอบที่ 3-12 Data Flow Diagram Level 1 : Process 4 จัดการวันปิดร้าน

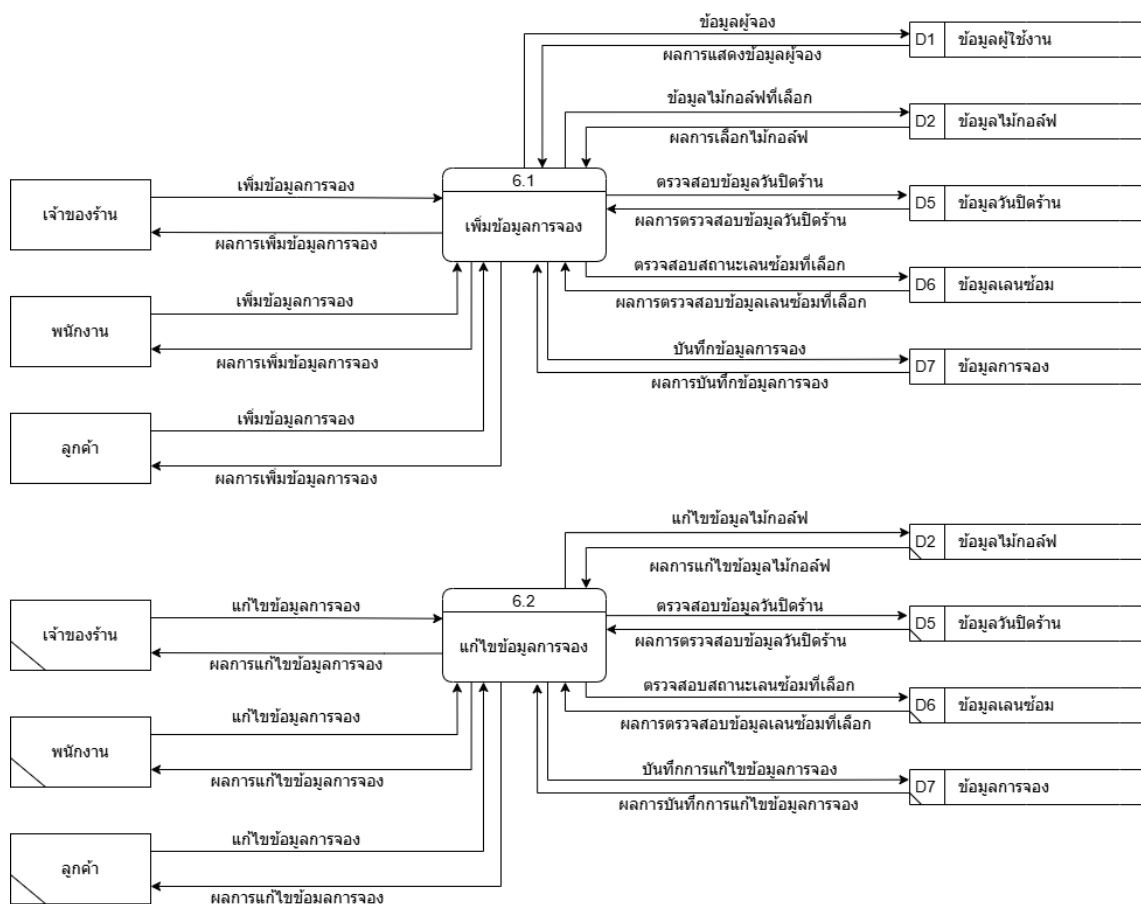
3.2.3.7 Data Flow Diagram Level 1 : Process 5.1 สถานะเลนซ่อม



ภาพประกอบที่ 3-13 Data Flow Diagram Level 1 : Process 5 สถานะเลนซ่อม

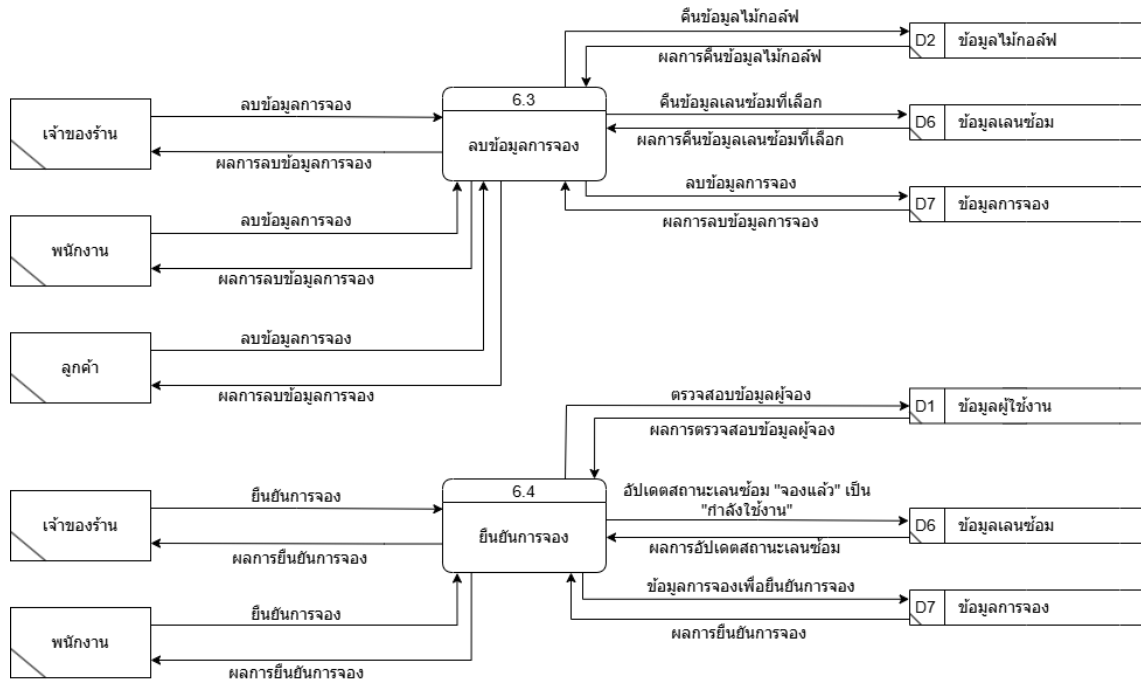
3.2.3.8 Data Flow Diagram Level 1 : Process 6.1 – 6.2 เพิ่มข้อมูลการจอง

และแก้ไขข้อมูลการจอง



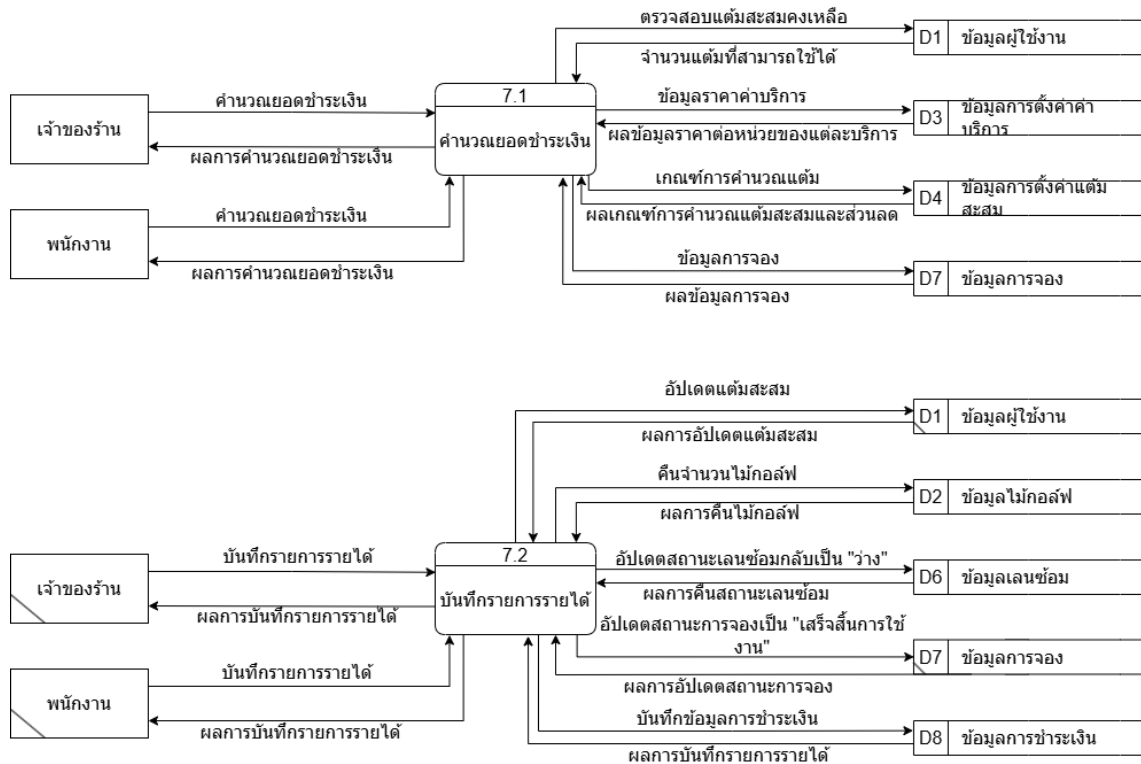
ภาพประกอบที่ 3-14 Data Flow Diagram Level 1 : Process 6 การจัดการและยืนยันการจอง

3.2.3.9 Data Flow Diagram Level 1 : Process 6.3 – 6.4 ลบข้อมูลการจอง และยืนยันการจอง



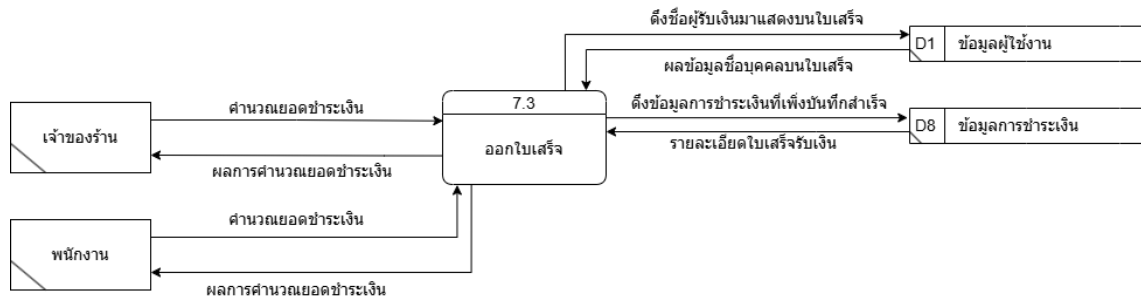
ภาพประกอบที่ 3-15 Data Flow Diagram Level 1 : Process 6 การจัดการและยืนยันการจอง (ต่อ)

3.2.3.10 Data Flow Diagram Level 1 : Process 7.1 – 7.2 คำนวณยอดชำระหนี้
และบันทึกรายการรายได้



ภาพประกอบที่ 3-16 Data Flow Diagram Level 1 : Process 7 การจัดการชำระเงิน

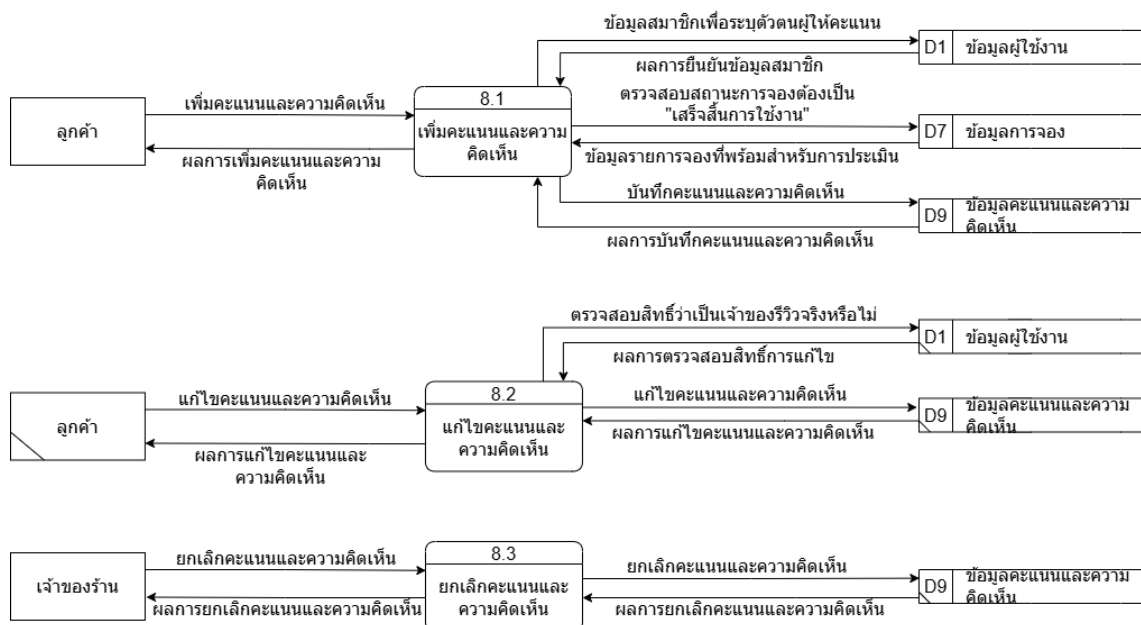
3.2.3.11 Data Flow Diagram Level 1 : Process 7.3 ออกใบเสร็จ



ภาพประกอบที่ 3-17 Data Flow Diagram Level 1 : Process 7 การจัดการชำระเงิน (ต่อ)

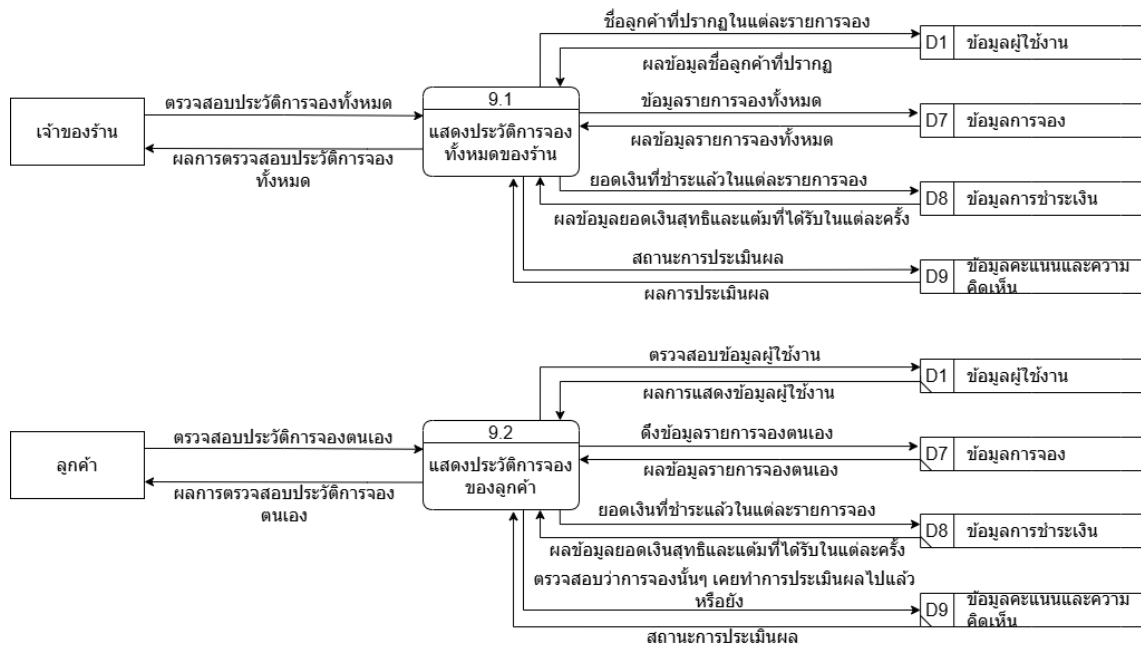
3.2.3.12 Data Flow Diagram Level 1 : Process 8.1 – 8.3 เพิ่มคะแนนและความคิดเห็น

คิดเห็น แก้ไขคะแนนและความคิดเห็น และยกเลิกคะแนนและความคิดเห็น



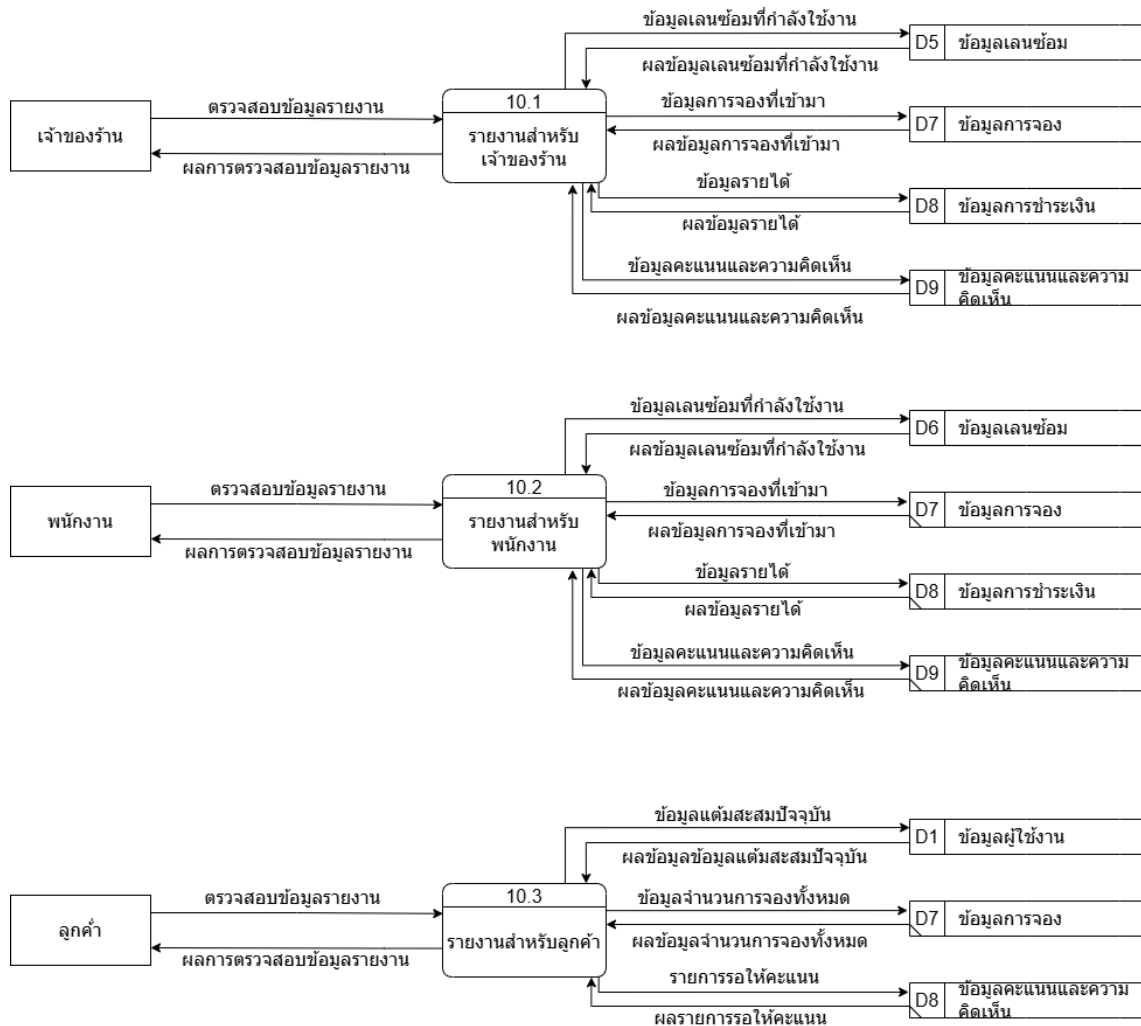
ภาพประกอบที่ 3-18 Data Flow Diagram Level 1 : Process 8 คะแนนและความคิดเห็น

3.2.3.13 Data Flow Diagram Level 1 : Process 9.1 – 9.2 แสดงประวัติการจองทั้งหมดของร้าน และแสดงประวัติการจองของลูกค้า



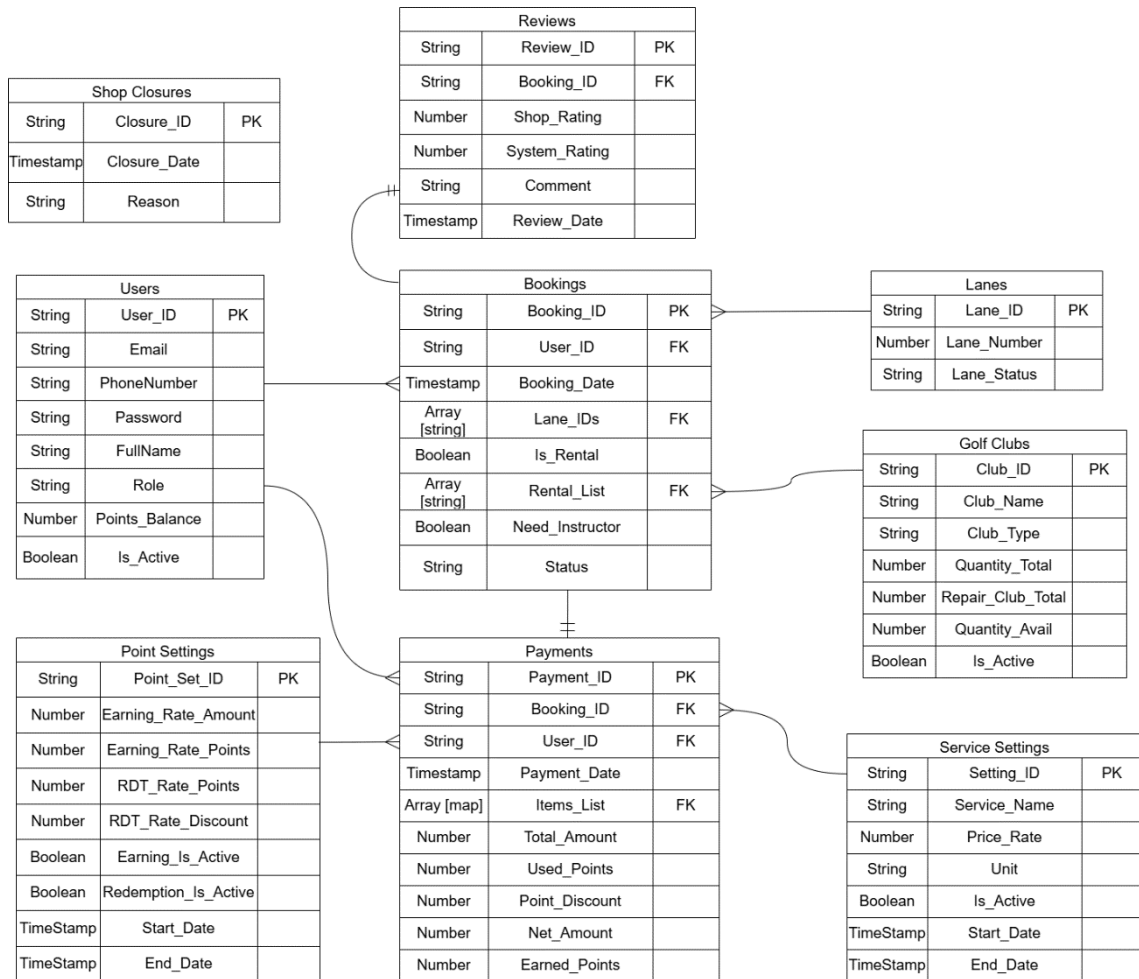
ภาพประกอบที่ 3-19 Data Flow Diagram Level 1 : Process 9 ประวัติการจอง

3.2.3.14 Data Flow Diagram Level 1 : Process 10.1 – 10.3 รายงานสำหรับ
เจ้าของร้าน รายงานสำหรับพนักงาน และรายงานสำหรับลูกค้า



ภาพประกอบที่ 3-20 Data Flow Diagram Level 1 : Process 10 รายงาน

3.2.4 Entity Relationship Diagram



ภาพประกอบที่ 3-21 แสดงภาพ Entity Relationship Diagram ระบบจองและจัดการร้านเมืองเลย ไร่ฟกอล์ฟ

3.2.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3-1 Users (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	User_ID	รหัสผู้ใช้งาน	String	PK	
2	Email	อีเมล	String		
3	PhoneNumber	เบอร์โทรศัพท์	String		
4	Password	รหัสผ่าน	String		
5	FullName	ชื่อ-นามสกุล	String		
6	Role	ประเภทผู้ใช้ (เจ้าของร้าน/พนักงาน/สมาชิก/ ลูกค้าวอคอิน)	String		
7	Points_Balance	แต้มสะสมคงเหลือ	Number		
8	Is_Active	สถานะการใช้งาน (ใช้งาน/ยกเลิกใช้งาน)	Boolean		

ตารางที่ 3-2 Golf Clubs (ข้อมูลไม้กอล์ฟ)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Club_ID	รหัสไม้กอล์ฟ	String	PK	
2	Club_Name	ชื่อไม้กอล์ฟ	String		
3	Club_Type	ประเภทของไม้	String		
4	Quantity_Total	จำนวนทั้งหมดที่มี	Number		
5	Repair_Club_Total	จำนวนทั้งหมดที่ชำรุด	Number		
6	Quantity_Avail	จำนวนที่ว่างพร้อมให้เช่า	Number		
7	Is_Active	สถานะการใช้งาน (ใช้งาน/ยกเลิกใช้งาน)	Boolean		

ตารางที่ 3-3 Service Settings (ข้อมูลการตั้งค่าค่าบริการ)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Service_ID	รหัสรายการบริการ	String	PK	
2	Service_Name	ชื่อบริการ	String		
3	Price_Rate	ราคาต่อหน่วย	Number		
4	Unit	หน่วยของค่าบริการ	String		
5	Is_Active	สถานะการใช้งาน (ใช้งาน/ยกเลิกใช้งาน)	Boolean		
6	Start_Date	วันที่เริ่มใช้ราคานี้	TimeStamp		
7	End_Date	วันที่สิ้นสุดการใช้ราคานี้	TimeStamp		

ตารางที่ 3-4 Point Settings (ข้อมูลการตั้งค่าแต้มสะสม)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Point_Set_ID	รหัสการตั้งค่า	String	PK	
2	Earning_Rate_Amount	ยอดจ่ายสะสม	Number		
3	Earning_Rate_Points	แต้มที่ได้รับ	Number		
4	RDT_Rate_Points	แต้มที่ใช้แลก	Number		
5	RDT_Rate_Discount	ส่วนลดที่ได้รับ	Number		
6	Earning_Is_Active	สถานะการใช้งานรับแต้ม (ใช้งาน/ยกเลิกใช้งาน)	Boolean		
7	Redemption_Is_Active	สถานะการใช้งานแลกแต้ม (ใช้งาน/ยกเลิกใช้งาน)	Boolean		
8	Start_Date	วันที่เริ่มใช้เกณฑ์แต้มสะสมนี้	TimeStamp		
9	End_Date	วันที่สิ้นสุดการใช้เกณฑ์แต้มสะสมนี้	TimeStamp		

ตารางที่ 3-5 Shop Closures (ข้อมูลวันปิดร้าน)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Closure_ID	รหัสวันปิดร้าน	String	PK	
2	Closure_Date	วันปิดร้าน	Timestamp		
3	Reason	เหตุผลในการปิด	String		

ตารางที่ 3-6 Lanes (ข้อมูลเลนซ้อม)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Lane_ID	รหัสเลนซ้อม	String	PK	
2	Lane_Number	หมายเลขของเลน	Number		
3	Lane_Status	สถานะเลน (ว่าง/จองแล้ว/กำลัง ใช้งาน/ปิดปรับปรุง)	String		

ตารางที่ 3-7 Bookings (ข้อมูลการจอง)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Booking_ID	รหัสการจอง	String	PK	
2	User_ID	รหัสผู้ใช้งาน	String	FK	Users(User_ID)
3	Booking_Date	วันเวลาที่จองใช้บริการ	Timestamp		
4	Lane_IDs	รายการรหัสเลนที่เลือก	Array [string]	FK	Lanes(Lane_ID)
5	Is_Rental	ต้องการเช่าไม้กอล์ฟ (ต้องการ/ไม่ต้องการ)	Boolean		
6	Rental_List	รายการไม้ที่เช่า	Array [string]	FK	Golf Clubs(Club_ID)
7	Need_Instructor	ต้องการผู้สอน (ต้องการ/ไม่ต้องการ)	Boolean		
8	Status	สถานะการจอง (จองแล้ว/กำลังใช้งาน/ ยกเลิกการจอง/เสร็จ สิ้นการใช้งาน)	String		

ตารางที่ 3-8 Payments (ข้อมูลการชำระเงิน)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Payment_ID	รหัสการชำระเงิน	String	PK	
2	Booking_ID	รหัสการจอง	String	FK	Bookings(Booking_ID)
3	User_ID	รหัสพนักงานที่คิดเงิน	String	FK	Users (User_ID)
4	Payment_Date	วันเวลาที่จ่ายเงิน	Timestamp		
5	Items_List	รายการบริการย่อย (รหัสบริการ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, ยอดรวม ย่อย)	Array [map]	FK	Service_Settings (Service_ID)
6	Total_Amount	ยอดรวมราคาสินค้าก่อน หักส่วนลด	Number		
7	Used_Points	แต้มที่ถูกค่าใช้จ่ายเป็น ส่วนลด	Number		
8	Point_Discount	ส่วนลดที่ได้จากการใช้ แต้ม	Number		
9	Net_Amount	ยอดเงินสุทธิที่ถูกค่า ชำระจริง	Number		
10	Earned_Points	แต้มที่ได้รับจากการชำระ เงิน	Number		

ตารางที่ 3-9 Reviews (ข้อมูลคะแนนและความคิดเห็น)

No	FieldName	Description	Data Type	Key	Reference
1	Review_ID	รหัสรายการประเมิน	String	PK	
2	Booking_ID	รหัสการจองที่ถูกประเมิน	String	FK	Bookings(Booking_ID)
3	Shop_Rating	คะแนนความพึงพอใจร้าน	Number		
4	System_Rating	คะแนนความพึงพอใจระบบ	Number		
5	Comment	ความคิดเห็นเพิ่มเติม	String		
6	Review_Date	วันที่ลูกค้าประเมิน	Timestamp		

3.3 การออกแบบหน้ายูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (user interface design)

3.3.1 หน้าสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า

มีการจัดวางช่องสำหรับกรอกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อีเมล (Email), ชื่อ-นามสกุล (Full-name), เบอร์โทรศัพท์ (PhoneNumber) และการกำหนดรหัสผ่านพร้อมยืนยัน (Password/Confirm password) ไว้ในแนวตั้งกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวก โดยมีปุ่ม SIGN-IN ด้านล่างสำหรับยืนยันการลงทะเบียนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล ดังภาพประกอบที่ 3-22

The image shows a vertical sign-in form. At the top, the text "SIGN-IN" is centered. Below it, there are five input fields, each with a label to its left: "Email", "Full-name", "PhoneNumber", "Password", and "Conf-Password". Each input field is a simple rectangular box. At the bottom of the form, there is a green button with the text "SIGN-IN" in white capital letters.

ภาพประกอบที่ 3-22 หน้าสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า

3.3.2 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน

มีการจัดวางช่องกรอกชื่อผู้ใช้ (Email or PhoneNumber) และรหัสผ่าน (Password) ไว้บริเวณกึ่งกลางหน้าจอ การออกแบบเน้นความเรียบง่ายและชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งลูกค้าพนักงานและเจ้าของร้านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการการจองและบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังรองรับการเข้าใช้งานผ่าน Google/Facebook เพื่ออำนวยความสะดวกและมีฟังก์ชันรองรับการสมัครสมาชิกใหม่ (Sign-in) รวมถึงการกู้คืนรหัสผ่าน (Forgot-Password) ในหน้าจอเดียวกัน ดังภาพประกอบที่ 3-23

ภาพประกอบที่ 3-23 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน

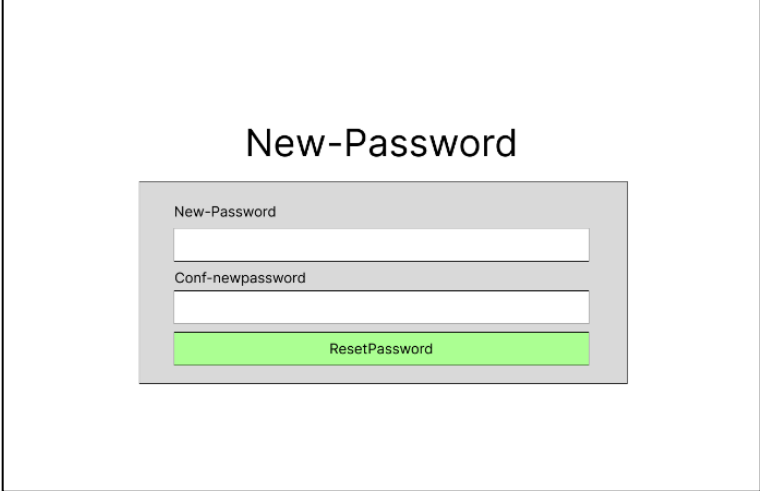
3.3.3 หน้ากู้คืนรหัสผ่านผู้ใช้งาน

มีการจัดวางช่องสำหรับกรอกอีเมล (Email) ไว้บริเวณกึ่งกลางหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานที่ลืมรหัสผ่านสามารถระบุที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบได้อย่างชัดเจน การออกแบบเน้นความเรียบง่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการกู้คืนสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีปุ่ม Send Link to Email สำหรับยืนยันการส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของผู้ใช้โดยตรง ดังภาพประกอบที่ 3-24

ภาพประกอบที่ 3-24 หน้ากู้คืนรหัสผ่านผู้ใช้งาน

3.3.4 หน้าตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

มีการจัดวางช่องสำหรับกรอกรหัสผ่านใหม่ (New-Password) และช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ (Confirm -newpassword) ไว้บริเวณกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ขอรีเซ็ตรหัสผ่านสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่เข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย โดยมีปุ่ม ResetPassword สำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังภาพประกอบที่ 3-25



The image shows a web form titled "New-Password". It has a light gray background. Inside the form, there are two white input fields. The first field is labeled "New-Password" and the second field is labeled "Conf-newpassword". Below these fields is a green button with the text "ResetPassword" in white. The entire form is centered on a white background.

ภาพประกอบที่ 3-25 หน้าตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

3.3.5 หน้าแดชบอร์ดเจ้าของร้านและพนักงาน

เป็นหน้าสรุปภาพรวมการดำเนินงานของสนามกอล์ฟในรูปแบบการ์ดข้อมูลที่เข้าใจง่าย ประกอบด้วยจำนวนการจองวันนี้, จำนวนเลนที่กำลังใช้งาน, รายได้ประจำวัน และคะแนนรีวิวเฉลี่ย นอกจากนี้ยังแสดงรายการ การจองล่าสุด และ ความคิดเห็นล่าสุด จากลูกค้า เพื่อให้เจ้าของร้านและพนักงานติดตามสถานะและคำแนะนำได้ทันทีในหน้าเดียว ดังภาพประกอบที่ 3-26

1
การจองวันดี

2
การจองโดยคุณ คุณดี

50
รายได้วันนี้

5.0
คะแนนเฉลี่ย

การจองล่าสุด เพิ่มการจอง

XXXXXXXX XX-XX-XX
เลขที่จองที่ 2 สมชาย ใจดี สถานะการจอง

ความคิดเห็นล่าสุด

XXXXXXXX XX-XX-XX
คอมเม้นร้าน น่ารักๆ
-สมชาย ใจดี

ภาพประกอบที่ 3-26 หน้าแดชบอร์ดเจ้าของร้านและพนักงาน

3.3.6 หน้าจัดการไม้กอล์ฟ

แสดงรายการไม้กอล์ฟทั้งหมดที่มีให้บริการพร้อมระบุจำนวนคงเหลือที่ พร้อมใช้งาน ในแต่ละประเภท มีฟังก์ชันการค้นหา และปุ่มเพิ่มรายการไม้กอล์ฟใหม่ (เพิ่มไม้กอล์ฟ) รวมถึงปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกรายการไม้กอล์ฟนั้นๆ เพื่อให้การบริหารจัดการสต็อกอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพประกอบที่ 3-27

จัดการไม้กอล์ฟ เพิ่มไม้กอล์ฟ

ไม้กอล์ฟ A
พร้อมใช้งาน : 15 ลบไม้กอล์ฟ ลบไม้กอล์ฟ

ไม้กอล์ฟ B
พร้อมใช้งาน : 9

ไม้กอล์ฟ C
พร้อมใช้งาน : 12

ไม้กอล์ฟ D
พร้อมใช้งาน : 17

ไม้กอล์ฟ E
พร้อมใช้งาน : 6

ภาพประกอบที่ 3-27 หน้าจัดการไม้กอล์ฟ

3.3.7 หน้าจัดการผู้ใช้งาน

เป็นส่วนสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคคลในระบบ โดยแบ่งออกเป็นส่วนของจัดการพนักงาน และ จัดการลูกค้า อย่างชัดเจน แสดงรายละเอียดรหัส รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมปุ่มจัดการข้อมูล (แก้ไข/ยกเลิก) และปุ่มลบข้อมูล เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถควบคุมสิทธิ์และเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานได้โดยตรง ดังภาพประกอบที่ 3-28

จัดการพนักงาน

เพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลพนักงาน

พนักงาน	อีเมล	จัดการ
1. สมชาย ใจดี	0000000000	แก้ไข ลบข้อมูล เพิ่มข้อมูล

จัดการลูกค้า

รายชื่อลูกค้า	อีเมล	จัดการ
1. สมชาย ใจดี	0000000000	แก้ไข ลบข้อมูล เพิ่มข้อมูล

ภาพประกอบที่ 3-28 หน้าจัดการผู้ใช้งาน

3.3.8 หน้าตั้งค่าราคาค่าบริการและตั้งค่าแต้มสะสม

แสดงการตั้งค่าหลักของระบบใน 2 ส่วน คือ กำหนดค่าบริการ สำหรับตั้งราคาตลาดลูกกอล์ฟ ค่าเช่าไม้ และค่าผู้สอน และส่วนของ เกณฑ์แลกแต้มเป็นส่วนลด เพื่อกำหนดอัตราการสะสมคะแนนและการแลกคะแนนเป็นเงินส่วนลด ช่วยให้เจ้าของร้านสามารถปรับเปลี่ยนราคาและโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ทันที ดังภาพประกอบที่ 3-29

กำหนดค่าบริการ
ดูรายการและรายละเอียดบริการต่างๆ

Call

Call

Call

Call

เกณฑ์แลกแต้มเป็นส่วนลด
กำหนดอัตราการแลกคะแนนเป็นส่วนลด

Call

Call

ภาพประกอบที่ 3-29 หน้าตั้งราคาค่าบริการและตั้งค่าแต้มสะสม

3.3.9 หน้าตั้งวันปิดร้านล่วงหน้า

หน้าจอสำหรับจัดการวันหยุดหรือวันปิดปรับปรุงสนาม โดยแสดงรายการวันที่ปิดร้าน พร้อมระบุเหตุผลประกอบ เช่น หยุดปีใหม่ มีระบบการค้นหวันที่และปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบวันปิดร้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าทำการจองล่วงหน้าในวันที่สนามไม่เปิดให้บริการ ดังภาพประกอบที่ 3-30

ตั้งวันปิดร้านล่วงหน้า

ค้นหา

วันที่	เหตุผล	จัดการ
1 มกราคม 2569	หยุดปีใหม่	Call ลบ

ภาพประกอบที่ 3-30 หน้าตั้งวันปิดร้านล่วงหน้า

3.3.10 หน้าแก้ไขสถานะเลนซ่อมและจัดการข้อมูลการจอง

แสดงแผนผังเลนซ่อมทั้งหมดในรูปแบบสีที่จำแนกตามสถานะ (ว่าง, จองแล้ว, กำลังใช้งาน, ปิดปรับปรุง) เมื่อคลิกเลือกเลน ระบบจะแสดงแถบข้อมูลด้านข้างเพื่อระบุชื่อลูกค้าและรายละเอียดการจอง พร้อมปุ่มดำเนินการต่างๆ เช่น ยกเลิก, บันทึก หรือปุ่ม ยืนยัน สีเขียวเพื่อยืนยันการเข้าใช้งานจริงของลูกค้า ดังภาพประกอบที่ 3-31

ภาพประกอบที่ 3-31 หน้าแก้ไขสถานะเลนซ่อมและจัดการข้อมูลการจอง

3.3.11 หน้ารายการรายได้

แสดงตารางสรุปรายการที่รอการชำระเงินและประวัติการรับเงินในแต่ละวัน ระบุชื่อลูกค้า จำนวนเงิน ส่วนลด และยอดชำระจริง โดยพนักงานสามารถกดปุ่ม ชำระเงิน จากรายการเลนที่ใช้งานเสร็จสิ้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสรุปยอดค่าใช้จ่ายต่อไป ดังภาพประกอบที่ 3-32

การชำระเงิน
จัดการรายการชำระเงิน

+ บันทึกรายได้

ใบเสร็จที่ 2
ชำระเงิน

วันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน	ส่วนลด	จำนวนเงินชำระ	สถานะ	รายการ
XXXXXX	ลูกค้า 123	50 บาท	0 บาท	50 บาท	ชำระเงิน	ตรวจสอบ/ยกเลิก

ภาพประกอบที่ 3-32 หน้ารายการรายได้

3.3.12 หน้าชำระเงิน

เป็นหน้าจอสรุปยอดเงินสุดท้าย โดยระบบจะดึงข้อมูลค่าเช่าไม้และจำนวนถาดลูกกอล์ฟมาคำนวณอัตโนมัติ มีส่วนแสดงแต้มสะสมคงเหลือและช่องสำหรับระบุแต้มที่ต้องการใช้แลกเป็นส่วนลด พร้อมตัวเลือกวิธีการชำระเงิน (เงินสด, เงินโอน) เพื่อให้พนักงานกดยืนยันการรับชำระเงินและปิดรายการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดังภาพประกอบที่ 3-33

คิดเงิน
คำนวณค่าใช้จ่ายและรับชำระเงิน

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า เบอร์โทร เลขชื้อน จำนวนผู้เข้าพัก

ค่าเช่าไม้กอล์ฟ 20 บาท

จำนวนถาดลูกกอล์ฟ 30 บาท

ยอดรวมชำระ 50 บาท

แต้มสะสมคงเหลือ: 1000 แต้ม ใช้แต้มสะสม : 0 แต้ม

ยอดรวมชำระจริง 50 บาท

ย้อนกลับ ยืนยัน

วิธีการชำระเงิน

☐ เงินสด

☐ เงินโอน

☐ รวมทั้งสอง

ภาพประกอบที่ 3-33 หน้าชำระเงิน

3.3.13 หน้าใบเสร็จ

เป็นหน้าจอที่แสดงผลรายละเอียดการใช้บริการและยอดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า เพื่อให้การบันทึกรายการเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดข้อมูล แสดงชื่อลูกค้า วันเวลาที่เข้าใช้งาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออย่างชัดเจน สรุปรายการบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเช่าไม้กอล์ฟ และจำนวนถาดลูกกอล์ฟ พร้อมระบุราคาต่อหน่วยและราคารวมของแต่ละรายการ แสดงยอดรวมค่าบริการทั้งหมด การใช้แต้มสะสมแลกส่วนลด และยอดรวมที่ลูกค้าต้องชำระจริงหลังจากหักส่วนลดแล้ว มีปุ่ม เสร็จสิ้น สำหรับพนักงานใช้กดเพื่อยืนยันการรับชำระเงินและปิดรายการการจองนั้น ๆ มีปุ่ม ยกเลิกบันทึกรายการ สำหรับใช้ในกรณีที่พบข้อมูลผิดพลาดและต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนทำการรับชำระเงิน ดังภาพประกอบที่ 3-34

เลขข้อที่ 2

ชื่อลูกค้า
202X-0X-X XX:XX

สมชาย ใจดี

เบอร์โทร
09XXXXXXX

จำนวนผู้ใช้บริการ

ความต้องการยืมไม้ ☒
ความต้องการผู้สอน ☐

รายละเอียดการจอง

1.ไม้เหล็ก 7	จำนวน:1	20 บาท
2.ถาดลูกกอล์ฟ	จำนวน:1	30 บาท
ยอดรวมชำระ		50 บาท
ใช้แต้มส่วนลด	0 แต้ม	-0 บาท
ยอดรวมชำระจริง		50 บาท
วิธีการชำระ:เงินสด		

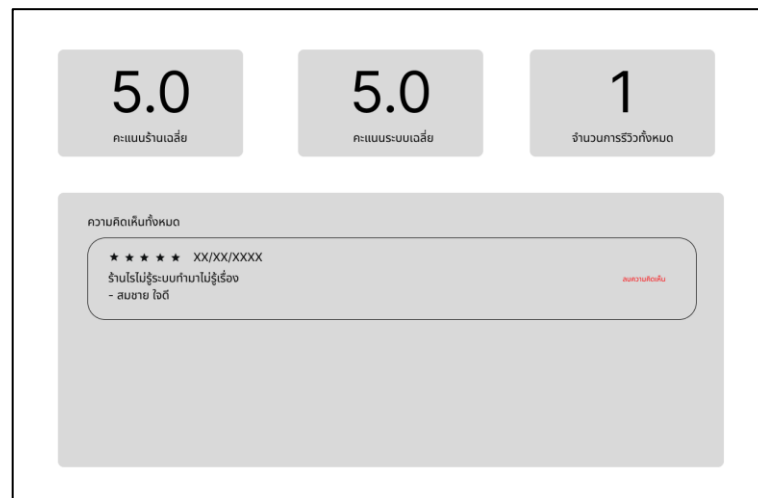
เสร็จสิ้น

ยกเลิกบันทึกรายการ

ภาพประกอบที่ 3-34 หน้าใบเสร็จ

3.3.14 หน้าคะแนนและความคิดเห็น

หน้าจอสำหรับแสดงผลการประเมินจากผู้ใช้งาน โดยมีการแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนร้านค้า คะแนนระบบ และจำนวนการรีวิวทั้งหมดในรูปแบบการ์ดด้านบน ส่วนด้านล่างจะแสดงรายการความคิดเห็นล่าสุดจากลูกค้า พร้อมวันที่และระดับคะแนนที่ได้รับ ช่วยให้เจ้าของร้านสามารถติดตามภาพรวมความพึงพอใจและจัดการข้อเสนอแนะผ่านปุ่ม ลบความคิดเห็น ได้หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม ดังภาพประกอบที่ 3-35



ภาพประกอบที่ 3-35 หน้าคะแนนและความคิดเห็น

3.3.15 หน้าประวัติการจอง

เป็นหน้าที่รวบรวมรายการจองย้อนหลังทั้งหมด โดยมีการแสดงลำดับ หมายเลขเลน วันเวลา และสถานะความต้องการผู้สอนในรูปแบบรายการ ผู้ใช้งานสามารถใช้ช่องค้นหาหรือเลือกดูตามเดือนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปุ่ม ดูรายละเอียด เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจองในอดีต และปุ่ม Comment&Rating สำหรับเข้าไปตรวจผลประเมินหลังจบการใช้บริการ ดังภาพประกอบที่ 3-36

ประวัติการจอง

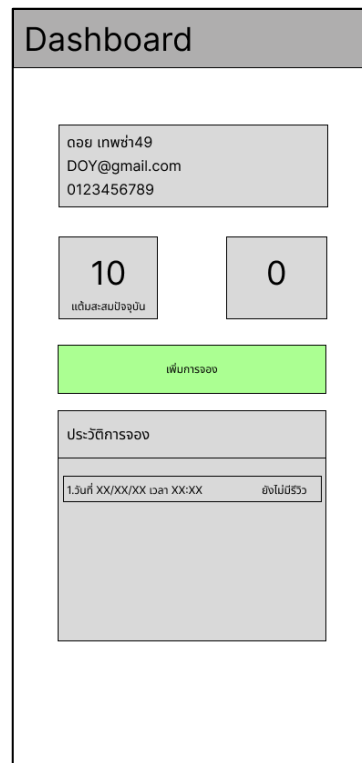
ค้นหา เดือนธันวาคม

1	เลอ 1 10 December 2025 8:00 AM 1 คน การจองถูกลบ	ดูรายละเอียด	Comment&Rating
2	เลอ 6 9 December 2025 12:00 AM 1 คน การจองถูกลบ	ดูรายละเอียด	Comment&Rating
3	เลอ 8 8 December 2025 3:00 PM 1 คน การจองถูกลบ	ดูรายละเอียด	Comment&Rating
4	เลอ 9 9 December 2025 10:00 AM 1 คน การจองถูกลบ	ดูรายละเอียด	Comment&Rating

ภาพประกอบที่ 3-36 หน้าประวัติการจอง

3.3.16 หน้าแดชบอร์ดลูกค้า

แสดงชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน มีการแสดง แท้มสะสมปัจจุบัน ในรูปแบบการ์ดที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าทราบจำนวนคะแนนคงเหลือ สำหรับนำไปใช้แลกเป็นส่วนลด มีปุ่ม เพิ่มการจอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นทำรายการจองเลนซ่อม ใหม่ได้ทันทีจากหน้าหลักของตนเอง และมีรายการประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด พร้อมระบุวันที่ เวลา และสถานะการรีวิว เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและกลับไปให้คะแนนความพึงพอใจย้อนหลังได้ ดังภาพประกอบที่ 3-37



ภาพประกอบที่ 3-37 หน้าแดชบอร์ดลูกค้า

3.3.17 หน้าเพิ่มการจอง

มีการจัดวางส่วนเลือกวันและเวลาที่ต้องการใช้งานไว้ด้านบน พร้อมปุ่ม ตรวจสอบเล่น เพื่ออัปเดตสถานะความว่างของสนามแบบ Real-time แผนผังเลนซ้อมจะแสดงสีตามสถานะที่แตกต่างกัน เช่น สีเขียว (ว่าง) และสีเหลือง/แดง (ไม่ว่าง) ช่วยให้ลูกค้าสามารถคลิกเลือกหมายเลขเลนที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยมีสรุปหมายเลขเลนที่เลือกและปุ่ม ยืนยัน อยู่ด้านล่างสุดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ดังภาพประกอบที่ 3-38

เพิ่มการจอง

วันที่จอง

9 Decemder 2025

เริ่มที่เวลา

10:00

ตรวจสอบเลข

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

เลขที่เลือก : 1, 3, 4

ยืนยัน

ภาพประกอบที่ 3-38 หน้าเพิ่มการจ้อง

3.3.18 หน้ารายละเอียดการจอง

เป็นหน้าจอสําหรับตรวจสอบและระบุรายละเอียดการจองเพิ่มเติม โดยระบบ จะทำการ ดึงข้อมูลชื่อผู้จองและเบอร์โทรศัพท์จากฐานข้อมูลสมาชิกมาแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วและลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล ลูกค้ายิ่งแค่ระบุจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และเลือกความต้องการพิเศษเพิ่มเติม เช่น ความต้องการเช่าไม้ หรือ ความต้องการผู้สอน พร้อมตรวจสอบหมายเลขเลนที่เลือกไว้ก่อนกดปุ่ม ยืนยันการจอง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ดังภาพประกอบที่ 3-39

รายละเอียดการจอง

เลขที่เลือก : 1, 3, 4

ชื่อผู้จอง

เบอร์โทร

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ความต้องการเช่าไม้ ☑

ความต้องการผู้สอน ☒

ยืนยันการจอง

ย้อนกลับ

ภาพประกอบที่ 3-39 หน้ารายละเอียดการจอง

3.3.19 หน้าเลือกไม้กอล์ฟ

แสดงรายการประเภทไม้กอล์ฟที่มีให้บริการพร้อมระบุจำนวนคงเหลือที่ พร้อมใช้งาน ในขณะนั้น ลูกค้าสามารถกดปุ่มบวกหรือลบเพื่อระบุจำนวนไม้ที่ต้องการเช่าในแต่ละประเภทได้ตาม ต้องการ โดยระบบจะแสดงรายการไม้ที่เลือกไว้ในส่วนล่างของหน้าจอเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนทำการบันทึกรายการ ดังภาพประกอบที่ 3-40

เลือกไม้

ไม้กอล์ฟ A
พร้อมใช้งาน : 15

- 1 +

ไม้กอล์ฟ B
พร้อมใช้งาน : 9

- 1 +

ไม้กอล์ฟ C
พร้อมใช้งาน : 12

- 1 +

ไม้กอล์ฟ D
พร้อมใช้งาน : 17

- 1 +

รายการไม้ที่เลือก

ไม้กอล์ฟ A 1

ยืนยัน

ภาพประกอบที่ 3-40 หน้าเลือกไม้กอล์ฟ

3.3.20 หน้ารายการจองของลูกค้า

รวบรวมรายการจองของลูกค้าโดยแบ่งสถานะอย่างชัดเจน เช่น รายการที่ กำลังใช้งาน จะมีปุ่ม เรียกคืนเงิน เพื่อความรวดเร็ว ส่วนรายการจองอื่น ๆ จะแสดงรายละเอียดวันเวลา หมายเลขเลน และเงื่อนไขผู้สอน พร้อมตัวเลือกให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด แก้ไข หรือยกเลิกการจองได้ด้วยตนเอง ดังภาพประกอบที่ 3-41

The screenshot shows a mobile application interface with a title bar 'รายการจองทั้งหมด' (All Booking List). Below the title bar, there is a section titled 'รายการจองทั้งหมด' (All Booking List) containing a list of bookings. The first booking is for '10 December 2025' at '8:00 AM' with '1 คน' (1 person) and a status of 'จองแล้ว' (Booked). The second booking is for '11 December 2025' at '12:00 AM' with '1 คน' (1 person) and a status of 'ยังไม่จอง' (Not booked yet). The interface includes buttons for 'จองแล้ว' (Booked) and 'ยังไม่จอง' (Not booked yet).

ภาพประกอบที่ 3-41 หน้ารายการจองของลูกค้า

3.3.21 หน้าการให้คะแนนและความคิดเห็น

เป็นหน้าจอที่ให้ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้นการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดคือ ให้คะแนนระบบ ในรูปแบบสัญลักษณ์ดาว (1-5 ดาว) เพื่อให้ลูกค้าประเมินแยกตามส่วนงานได้ ส่วนความคิดเห็น (Comment) มีช่องรับข้อมูลแบบข้อความสำหรับให้ลูกค้าเขียนคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ตามต้องการ และมีปุ่ม Summit ด้านล่างสำหรับยืนยันการส่งผลการประเมินเข้าสู่ระบบ ดังภาพประกอบที่ 3-42

The screenshot shows a mobile application interface with a title bar 'Comment&Rating'. Below the title bar, there is a section titled 'ให้คะแนนร้าน' (Rate the shop) with five stars. Below the stars, there is a text input field for comments. At the bottom, there is a green button labeled 'Summit'.

ภาพประกอบที่ 3-42 หน้าการให้คะแนนและความคิดเห็น